

北京大学工学院

生物科学（生物医学工程方向）专业

一、专业简介

生物医学工程（Biomedical engineering, BME）是综合生命科学、医学和工程学的理论和方法而发展起来的新兴交叉学科，它综合了自然科学和医学的原理和方法，应用光电电子技术、微纳米技术、计算机技术、材料技术、人工智能技术等现代工程技术，研发与生命科学和人类健康相关的方法和技术，为人类疾病预防、诊断、监护、治疗、保健、康复及主动健康服务等提供工程技术手段。

生物医学工程系于 2006 年建立，2010 年开始招收生物医学工程专业本科生。2018 年起由工学院和医学部共建跨学部的生物医学工程系，2020 年按照国家对生命健康前沿研究和应用的需求，生物医学工程系、分子医学所和成像科学中心共同组建了未来技术学院。未来技术学院生物医学工程学科的师资力量雄厚，有独立 PI 37 人，其中包括院士 1 人，千人专家 2 人，杰青 13 人。研究方向涵盖生物材料、医疗器械装备、生物成像、新药研发和医疗大数据与智慧医学。

二、培养目标

本专业培养掌握生物医学工程及相关领域扎实的理论基础和专业知识、具有良好的综合能力和创新能力，受到自然科学、工程科学与生物和医学领域的跨学科训练，具备全面的文化素质和国际化视野，能运用理论分析、实验研究和数值模拟等手段解决复杂问题的高素质、引领性的复合型人才。毕业生能在生物医学工程及相关学科从事科学研究和教学工作，能继续攻读生物医学工程及相关交叉学科的研究生学位，也可以到工程技术、咨询服务或管理等部门从事应用研究、技术开发或管理工作。

三、培养要求

通过四年的学习，学生兼备生物科学和生物医学工程的扎实基础和多学科交叉应用能力，有较强的创新意识和良好的国际化视野，有解决生物医学工程复杂问题的能力，具备全面的人文和科学文化素质和较强的适应能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：136~142

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：64 学分	2-1 专业基础课：23 学分
	2-2 专业核心课：35 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：27 学分	3-1 专业选修课：18 学分
	3-2 自主选修课：9 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

备注：大学英语学分不足 8 的部分，无需补齐。

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门，“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		大一/上
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		大一/下

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 （通识核心课+通选课）	各系列学分 （通识核心课+通选课）	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- （1）具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- （2）原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- （3）本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- （4）建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：64 学分

2.1 专业基础课：23 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	68		大一/上
00131460	线性代数(B)	专业必修	4	68		大一/上
00334620	生物医学工程通论	专业必修	1	32		大一/上
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	68		大一/下
00431132	普通物理(I)	专业必修	4	68		大一/下
00431133	普通物理(II)	专业必修	4	68		大二/上

备注：普物(I)与电磁学属于同质类课程，普物(II)与热学+光学+近代物理属于同质类课程，同质类课程不可重复修读。可用电磁学、光学、热学、近代物理中的至少三门且总学分不少于8学分替代普物(I)和普物(II)，超出8学分的部分计入3.2自主选修学分。

2.2 专业核心课：35 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01034880	普通化学(B)	专业必修	4	68	4	大一/下
01139380	普通生物学(B)	专业必修	3	51		大一/下
00331900	概率与数理统计	专业必修	3	51		大二/上
00332600	分子细胞生物学	专业必修	3	51		大二/上
00334100	生物医学工程原理	专业必修	3	51		大二/上
01139633	生物化学	专业必修	3	51		大二/上
00333920	生物医学工程设计I	专业必修	3	84	64	大二/下
89130043	生理学	专业必修	3	51		大二/下
01032690	有机化学(B)	专业必修	3	51		二上/三上
00334020	生物医学工程设计II	专业必修	3	51	31	大三/上
01130200	遗传学	专业必修	3	51		大三/上
89130035	人体解剖学	专业必修	1	26	17	大三/上

备注：概率与数理统计可以用数学学院的概率统计B(3学分)代替。

2.3 毕业论文(设计)：6 学分

3. 选修课程：27 学分

3.1 专业选修课：18 学分

备注：多余学分可以计入3.2自主选修课程学分

要求：3.1.2实习和实验类课程和3.1.3本科生科研的学分之和 ≥ 9 。

3.1.1 专业类课程组：9 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00333580	生物医学信号处理	任选	3	58	10	大三/上
00333270	生物材料分析方法	任选	3	51		大三/上
00333280	计算生物学导论	任选	3	51		三上/四上
00333480	生物医学光学及应用	任选	3	51		大三/下
00333930	生物医学图像处理	任选	3	51	17	大三/下
00334530	生物医学传感器	任选	3	51	12	大三/下
30300950	生物医学电子学	任选	4	68		大三
00333290	纳米医学	任选	3	51		大四/上
00333980	医学成像基础	任选	3	51		大四/上
00332960	发育与再生生物学	任选	3	48		大四/下
00333630	细胞与分子影像学	任选	3	51		大四/下
00333880	生物材料制备与加工	任选	3	51		大四/下

3.1.2 实习和实验类课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01034920	普通化学实验（B）（必选）	任选	2	68	68	大二/上
00333800	生物医学工程综合实验 I（必选）	任选	2	68	51	二下/三上
00333050	金工实习	任选	3	60	38	大二/暑期
01032711	有机化学实验（B）	任选	2	68	68	大三/上
00333390	生物医学工程实习（必选）	任选	3	51	21 天	大三/暑期

备注：标注“必选”的课程必须选修；可用工程实训代替金工实习。

3.1.3 本科生科研组：0~4 学分

3.2 自主选修课：9 学分

备注：可根据学习兴趣在全校范围自主选课（全校公选课不能计入），建议继续读研的学生联系意向读研导师推荐选修课程。列表中仅为近期课程，请以实际开课为准。

六、其他

1. 其他课程方面的规定

- （1）同质类课程（课程名称相同，或课程名称不同但内容类似）只能选修一门；
- （2）如果选修非本专业同质类课程，课程内容不能低于本专业要求。

2. 推免研究生资格要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。思想政治理论课应至少完成学分要求的四分之三，且平均成绩优良。原则上，在大三结束时修完 2.1 专业基础课、2.2 专业核心课、3.1.1 专业类课程中

的至少 6 学分、3.1.2 实习和实验类课程中的普通化学实验（B）和生物医学工程综合实验 I。因特殊情况导致少量课程需推迟到大四修，则需经过本专业教学负责人和学院本科教学负责人进行审批。

注：本部分仅为获得推荐免试研究生资格的必要条件而非充分条件，录取要求请见招生单位相关规定。

3. 荣誉学位要求

具体请参考学院评定细则。

七、生物科学（生物医学工程方向）专业课程地图

此图仅供参考

